

Concours blanc TSI 1 2024

5 juin 2024 de 8h à 12h

MATHÉMATIQUES

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 4 heures (sortie autorisée au bout de 3 heures)

Ce sujet comporte quatre pages numérotées de 1/4 à 4/4

Consignes :

- La calculatrice n'est pas autorisée
- La qualité de la rédaction et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Dans tout ce sujet, on note $\mathbb{R}[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients réels et $\mathbb{R}_n[X]$ l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels de degré au plus n (n entier naturel). Pour un polynôme P de $\mathbb{R}[X]$, on note P' son polynôme dérivé et $P^{(j)}$ le polynôme dérivé d'ordre j de P de telle sorte que $P^{(0)} = P$, $P^{(1)} = P'$, $P^{(2)} = P''$ etc.

On notera $\mathcal{B} = (1, X, \dots, X^n)$ la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$.

On pourra confondre un polynôme et sa fonction polynomiale associée. De même, on pourra confondre le polynôme dérivé P' avec la fonction dérivée de la fonction polynomiale P .

On rappelle également que la partie entière d'un réel x est un entier, noté $\lfloor x \rfloor$, et que celle-ci vérifie la double inégalité $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$.

Vidéo 1

I Nombre de Fubini

On considère la suite récurrente $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $F_0 = 1$ et la relation de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, F_n = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} F_k$$

On rappelle qu'une partition d'un ensemble E non vide est un ensemble de parties de E non vides, deux à deux disjointes et dont la réunion constitue l'ensemble E .

Une partition ordonnée de E est un p -uplet $(X_1, X_2, \dots, X_p)$ tel que $\{X_1, X_2, \dots, X_p\}$ est une partition de E .

Par exemple, les trois partitions **ordonnées** de l'ensemble $\{1, 2\}$ sont $(\{1\}, \{2\})$, $(\{2\}, \{1\})$ et $(\{1, 2\})$

Par convention, on pose qu'il existe une seule partition ordonnée de l'ensemble vide. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note u_n le nombre de partitions ordonnées de l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$. On vient donc de remarquer que $u_2 = 3$.

Q 1. Justifier que $F_1 = 1$ et déterminer les entiers F_2 et F_3 .

$$\begin{aligned} \Rightarrow F_1 &= \binom{1}{0} F_0 = 1 \times 1 = 1 \\ \Rightarrow F_2 &= \binom{2}{0} F_0 + \binom{2}{1} F_1 = 1 \times 1 + 2 \times 1 = 3 \\ \Rightarrow F_3 &= \binom{3}{0} F_0 + \binom{3}{1} F_1 + \binom{3}{2} F_2 = 1 \times 1 + 3 \times 1 + 3 \times 3 = 13 \end{aligned}$$

Q 2. Déterminer u_1 . Puis déterminer les partitions ordonnées de l'ensemble $\{1, 2, 3\}$ et en déduire que $u_3 = 13$.

- $\Rightarrow$ Il n'existe qu'une partition ordonnées d'un ensemble à 1 élément donc $u_1 = 1$.
- $\Rightarrow$ On peut répertorier les partitions de $\{1, 2, 3\}$ comme suit :
 - $\square$ Celle commençant avec un ensemble à 1 élément : par exemple l'ensemble $\{3\}$:

$(\{3\}, \{1\}, \{2\}), (\{3\}, \{2\}, \{1\})$ et $(\{3\}, \{1, 2\})$

- ❑ On remarque tout de suite qu'elle sont au nombre de u_2 (on retrouve les élément de l'exemple.
- ❑ Il y a $\binom{3}{1}$ façons de choisir ce premier ensemble à 1 élément.
- ❑ Soit donc $\binom{3}{1} u_2 = 3 \times 3$ partitions ordonnées commençant avec un ensemble à 1 élément.
- ❑ Avec le même principe, si l'on commence par des partition d'un ensemble à 2 éléments, on a $\binom{3}{2}$ façon de choisir ces deux éléments et cette fois $u_1 = 1$ (plus de choix pour compléter). Soit donc $\binom{3}{2} \times u_1 = 3$
- ❑ et enfin la partition ordonnées $(\{1, 2, 3\})$
- ❑ Au total $u_3 = 13$.

Q 3. Justifier que pour tout entiers $n \in \mathbb{N}^*$, on a $u_n = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} u_{n-k}$.

(Pour construire une partition ordonnée, on pourra commencer par choisir le cardinal de la première partie formant cette partition)

En conclure que les suites $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont égales.

- ☞ On procède ici comment à la question précédente, en comptabilisant le nombre de partitions ordonnées commençant par un ensemble de k éléments. On en obtient u_{n-k} le nombre de partitions ordonnées des $n - k$ éléments restants. Or il y a $\binom{n}{k}$ façons de choisir ce premier ensemble à k éléments. Soit donc $\binom{n}{k} \times u_{n-k}$ nombre de partitions ordonnées commençant par un ensemble de k éléments.
- ☞ Il ne reste plus qu'à faire la somme et on obtient : $u_n = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} u_{n-k}$. (On commence à 1 puisque pas de partition avec l'ensemble vide)
- ☞ On a avec le changement d'indice $\ell = n - k$:

$$u_n = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} u_{n-k} = \sum_{\ell=0}^{n-1} \binom{n}{n-\ell} u_{\ell} = \sum_{\ell=0}^{n-1} \binom{n}{\ell} u_{\ell}$$

- ☞ On obtient la même formule de récurrence que pour (F_n) avec le même premier terme $F_0 = u_0 = 1$. Les deux suites sont donc égales.

II Majoration des nombres de Fubini

Q 4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Appliquer la formule de Taylor reste intégrale à la fonction exp en 0 et en déduire que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}^+, 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \leq e^x$$

- ☞ Avec la formule de Taylor avec reste intégrale :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \int_0^x \frac{e^t}{n!} (x-t)^n dt$$

- ☞ Comme $\forall x \in \mathbb{R}^+, \forall t \in [0, x] \subset \mathbb{R}^+, \frac{e^t}{n!} (x-t)^n \geq 0$ par positivité de l'intégrale, pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, on a :

$$\int_0^x \frac{e^t}{n!} (x-t)^n dt \geq 0$$

- ☞ Donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}^+, 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \leq e^x$$

Q 5. En déduire que $\sum_{k=1}^n \frac{(\ln(2))^k}{k!} \leq 1$.

☞ On applique l’inégalité précédente à $\ln(2) > 0$:

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}^+, 1 + \ln(2) + \frac{\ln(2)^2}{2!} + \cdots + \frac{\ln(2)^n}{n!} \leq e^{\ln(2)} = 2 \Rightarrow \sum_{k=1}^n \frac{(\ln(2))^k}{k!} \leq 1$$

On se propose de prouver par récurrence que, pour tout entier naturel n , on a $0 \leq \frac{F_n}{n!} \leq \frac{1}{(\ln(2))^n}$

Pour cela, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété ci-après qui implique évidemment l’encadrement voulu :

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, 0 \leq \frac{F_k}{k!} \leq \frac{1}{(\ln(2))^k}$$

Q 6. Justifier que $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

☞ $0 \leq F_0 = 1 = \frac{F_0}{0!} \leq \frac{1}{(\ln(2))^0} = 1$. Donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Q 7. On suppose que $\mathcal{P}(n - 1)$ vraie pour un certain entier naturel n non nul fixé. Montrer que $0 \leq \frac{F_n}{n!} \leq \frac{1}{(\ln(2))^n}$. et en conclure que $\mathcal{P}(n)$ est vraie.

☞ On a avec le résultat obtenu à la partie précédente et la supposition $\mathcal{P}(n - 1)$ vraie (les suites (u_n) et (F_n) étant égales) :

$$\frac{F_n}{n!} = \frac{1}{n!} u_n = \frac{1}{n!} \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} u_{n-k} = \sum_{k=1}^n \frac{F_{n-k}}{(n-k)!} \frac{1}{k!} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{(\ln(2))^{n-k}} \frac{1}{k!} = \frac{1}{(\ln(2))^n} \sum_{k=1}^n \frac{\ln(2)^k}{k!} \underbrace{\leq}_{Q5} \frac{1}{(\ln(2))^n}$$

☞ Remarque : nous n’étions pas obligé d’utiliser la partie précédente mais j’ai voulu qu’elle serve à quelque chose.
☞ Comme $\mathcal{P}(n - 1)$ est supposée vrai alors :

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, 0 \leq \frac{F_k}{k!} \leq \frac{1}{(\ln(2))^k}$$

☞ C’est-à-dire $\mathcal{P}(n - 1) \Rightarrow \mathcal{P}(n)$

Le résultat de cette question achève la récurrence et prouve l’encadrement de $\frac{F_n}{n!}$ annoncé.

III Une suite d’Appell

Pour tout polynôme P on admettra que P et $P(X + 1)$ on même degré et même coefficient dominant.
Par exemple si $P(X) = 2X^2 - 3X + 7$ alors $P(X + 1) = 2(X + 1)^2 - 3(X + 1) + 7 = 2X^2 + X + 6$. Donc $P(X)$ et $P(X + 1)$ sont tout deux de degré 2 et le coefficient dominant (coefficient de X^2) est 2.
Dans toute cette partie, on considère un entier naturel n fixé.

III. A Étude d’un endomorphisme

Soit φ_n l’application définie sur $\mathbb{R}_n[X]$ par : $\varphi_n : P \mapsto 2P(X) - P(X + 1)$.

Q 8. Montrer que φ_n est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.

☞ Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$ et $\varphi_n(P)$ est bien un polynôme de $\mathbb{R}_n[X]$. Pour le degré $\deg P(X + 1) = \deg(P) \times \underbrace{\deg(X + 1)}_{=1} = \deg(P)$

donc $\deg \varphi_n(P) \leq \deg(P)$

☞ Soit $(P, Q) \in \mathbb{R}_n[X]^2$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$\begin{aligned} \varphi_n(\lambda P + \mu Q)(X) &= 2(\lambda P + \mu Q)(X) - (\lambda P + \mu Q)(X + 1) = \lambda(2P(X) - P(X + 1)) + \mu(2Q(X) - Q(X + 1)) \\ &= \lambda \varphi_n(P)(X) + \mu \varphi_n(Q)(X) \end{aligned}$$

☞ Donc φ_n est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.

Q 9. Déterminer la matrice A associée à φ_n dans la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$ et en déduire la rang de φ_n et son noyau (c.a.d $\text{Ker}(\varphi_n)$). Que dire de φ_n ?

☞ Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on a en appliquant le binôme de Newton : $\varphi_n(X^k) = X^k - \sum_{\ell=0}^{n-1} \binom{k}{\ell} X^\ell$.

☞

$$A = \begin{pmatrix} 1 = \binom{0}{0} & -1 = -\binom{1}{0} & -1 = -\binom{2}{0} & 0 & \cdots & -\binom{n}{0} \\ 0 & 1 & -2 = \binom{2}{1} & & \cdots & -\binom{n}{1} \\ 0 & 0 & 1 & & \cdots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & & 1 & -\binom{n}{n-1} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

☞ Le rang de la matrice est donc $n + 1$ (déterminant égale à 1) et φ_n est un **automorphisme**.

☞ On a donc $\text{Ker}(\varphi_n) = \{0_{\mathbb{R}_n[X]}\}$

Q 10. Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Dédire de la question précédente qu'il existe un unique polynôme de P_k de $\mathbb{R}_n[X]$ tel que

$$2P_k(X) - P_k(X + 1) = X^k.$$

Puis donner l'expression de P_0 .

☞ φ_n est un **automorphisme**, elle est donc surjective (existence d'un antécédent de X^k et injective, cet antécédent est unique.

☞ $\varphi_n(1) = 1$ donc $P_0 = 1$.

Q 11. Justifier que $\deg P_n = n$. Et montrer que le coefficient dominant de P_n est 1.

☞ Avec la Q9. on a montré que $\mathbb{R}_k[X]$ est stable par φ_n .

☞ Soit $P = \sum_{\ell=0}^k a_\ell X^\ell$ un polynôme de degré k (c.a.d que $a_k \neq 0$) de $\mathbb{R}_n[X]$. Alors :

$$\varphi_n(P) = a_k \varphi_n(X^k) + \varphi_n\left(\sum_{\ell=0}^{k-1} a_\ell X^\ell\right) = a_k X^k - \underbrace{a_k \sum_{\ell=0}^{n-1} \binom{k}{\ell} X^\ell \varphi_n\left(\sum_{\ell=0}^{k-1} a_\ell X^\ell\right)}_{\in \mathbb{R}_{k-1}[X]}$$

☞ Donc $\deg P_n = n$ et le coefficient dominant de $P\varphi_n(P)$ est le même que P .

☞ Donc pour P_n a le même coefficient dominant que $X^p p$.

Q 12. Que peut-on dire de la famille $\mathcal{L} = (P_0, P_1, \dots, P_n)$ de $\mathbb{R}_n[X]$?

☞ La famille $\mathcal{L} = (P_0, P_1, \dots, P_n)$ de $\mathbb{R}_n[X]$ est échelonnée en degré donc libre et de $\text{Card}(\mathcal{L}) = n + 1$ donc elle est génératrice et c'est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

Q 13. Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$. Justifier :

$$\exists!(a_0, a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}, \quad P = a_0 + a_1 P_1 + \dots + a_n P_n.$$

☞ La famille $\mathcal{L} = (P_0, P_1, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$. La décomposition dans cette base est unique.

Q 14. Justifier que $\varphi_n(P^{(j)}) = (\varphi_n(P))^{(j)}$ pour tout polynôme $P \in \mathbb{R}_n[X]$ et tout entier naturel j .

☞ Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$. Soit $Q = P(X + 1)$. Par formule de dérivation d'une composé, la dérivée de

$$Q' = 1 \times P'(X + 1) = P'(X + 1)$$

Et par récurrence évidente :

$$Q^{(j)} = P^{(j)}(X + 1)$$

☞ d'où :

$$\varphi_n(P^{(j)}) = 2P^{(j)} - P^{(j)}(X + 1) \quad \text{et} \quad \varphi_n(P)^{(j)} = 2P^{(j)} - Q^{(j)}(X) = 2P^{(j)} - P^{(j)}(X + 1)$$

☞ Donc : $\varphi_n(P^{(j)}) = (\varphi_n(P))^{(j)}$

Q 15. Justifier que :

$$2P_k^{(j)}(0) - P_k^{(j)}(1) = \begin{cases} 0 & \text{si } j \neq k \\ k! & \text{si } j = k \end{cases}$$

pour tout couple d'entiers naturels (j, k) .

☞ On a $\varphi_n(P_k) = X^k$.

☞ On pose $(\varphi_n(P))^{(j)}(X) = \begin{cases} \frac{k!}{(k-j)!} X^{k-j} & \text{si } j \leq k \\ 0 & \text{si } j > k \end{cases}$

☞ Avec la formule montrer à la question Q14 :

$$2P_k^{(j)}(0) - P_k^{(j)}(1) = \varphi_n(P_k^{(j)})(0) = (\varphi_n(P_k))^{(j)}(0) = \begin{cases} 0 & \text{si } j \neq k \\ k! & \text{si } j = k \end{cases}$$

Q 16. Soit ψ_n l'application définie sur $\mathbb{R}_n[X]$ par : $\psi_n : P \mapsto \sum_{k=0}^n \frac{\varphi_n(P)^{(k)}(0)}{k!} P_k$. Justifier que ψ_n est linéaire.

☞ Soit $(P, Q) \in \mathbb{R}_n[X]^2$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$\begin{aligned} \psi_n(\lambda P + \mu Q)(X) &= \sum_{k=0}^n \frac{\varphi_n(\lambda P + \mu Q)^{(k)}(0)}{k!} P_k \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{\varphi_n(\lambda P^{(k)} + \mu Q^{(k)})(0)}{k!} P_k \quad \text{voir Q14} \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{(\lambda \varphi_n(P^{(k)}) + \mu \varphi_n(Q^{(k)}))(0)}{k!} P_k \quad \text{linéarité de } \varphi_n \\ &= \lambda \sum_{k=0}^n \frac{\varphi_n(P)^{(k)}(0)}{k!} P_k + \mu \sum_{k=0}^n \frac{\varphi_n(Q)^{(k)}(0)}{k!} P_k \\ &= \lambda \psi_n(P)(X) + \mu \psi_n(Q)(X) \end{aligned}$$

☞ La stabilité de ψ_n est elle évidente pour la définition qui n'est pas demandée.

☞ Donc ψ_n l'application définie sur $\mathbb{R}_n[X]$

Q 17. Déterminer l'image de la famille $(P_0, P_1, \dots, P_n)$. Conclure.

☞ Avec le résultat démontré dans la question Q15. Soit $\ell \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on a

$$\psi_n(P_\ell) = \sum_{k=0}^n \underbrace{\frac{\varphi_n(P_\ell)^{(k)}(0)}{k!}}_{=0 \text{ si } \ell \neq k} P_k = \frac{\varphi_n(P_\ell)^{(\ell)}(0)}{\ell!} P_\ell = P_\ell$$

☞ La fonction ψ_n est donc la fonction identité!!! puisque $\mathcal{L}$ (est une base et une application linéaire est entièrement déterminer par l'image d'une base.)

Q 18. En déduire que, pour tout polynôme $P \in \mathbb{R}_n[X]$, on peut écrire

$$P = \sum_{k=0}^n \frac{\varphi_n(P)^{(k)}(0)}{k!} P_k$$

☞ Avec le résultat démontré dans la question précédente. Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$, on a :

$$\psi_n(P) = P = \sum_{k=0}^n \frac{\varphi_n(P)^{(k)}(0)}{k!} P_k$$

Q 19. En déduire que la matrice de passage B de $\mathcal{L}$ vers $\mathcal{B}$ est la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{L}}(\psi_n)$ puis que $B = A^{-1}$.

☞ On a : $P_{\mathcal{L} \nearrow \mathcal{B}} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{L}}(\text{Id}_{\mathbb{R}_n[X]}) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{L}}(\psi_n)$,

☞ Or les vecteurs colonnes de A sont les coordonnées des éléments de la base $\mathcal{L}$ dans la base $\mathcal{B}$, puisque $\varphi_n(P_k) = X^k$.
Donc $A = P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{L}}$.

☞ Donc $B = A^{-1}$.

III. B Premières propriétés

On rappelle que, par définition, le polynôme P_n vérifie $2P_n(X) - P_n(X + 1) = X^n$. Soit N un entier naturel non nul et n un entier naturel. On note $D_{n,N}(x) = \sum_{k=1}^N k^n x^k$ pour $x \in I$ où $I =]-1, 1[$.

Q 20. Justifier que $D_{0,N}(x) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{x}{1-x}$.

☞ $D_{0,N}(x) = \sum_{k=1}^N x^k = x \frac{1-x^N}{1-x} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{x}{1-x}$ puisque $|x| < 1$ donc $x^N \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$.

Q 21. Justifier que $\frac{k^n}{2^k} = \frac{P_n(k)}{2^{k-1}} - \frac{P_n(k+1)}{2^k}$.

☞ Puisque $2P_n(X) - P_n(X + 1) = X^n$, on a :

$$\frac{k^n}{2^k} = \frac{2P_n(k) - P_n(k+1)}{2^k} = \frac{P_n(k)}{2^{k-1}} - \frac{P_n(k+1)}{2^k}$$

Q 22. En déduire que $D_{n,N}(\frac{1}{2}) = P_n(1) - \frac{P_n(N+1)}{2^N} = 2P_n(0) - \frac{P_n(N+1)}{2^N}$.

☞ Par télescopage (et $2P_n(X) - P_n(X + 1) = X^n$ donc $P_n(1) = 2P_n(0)$ en évaluant en 0), on a :

$$D_{n,N}(\frac{1}{2}) = \sum_{k=1}^N \frac{k^n}{2^k} = \sum_{k=1}^N \left(\frac{P_n(k)}{2^{k-1}} - \frac{P_n(k+1)}{2^k} \right) = P_n(1) - \frac{P_n(N+1)}{2^N} = 2P_n(0) - \frac{P_n(N+1)}{2^N}$$

Q 23. Après avoir justifié que $\frac{P_n(N+1)}{2^N} \underset{N \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{N^n}{2^N}$, montrer que $\lim_{N \rightarrow +\infty} D_{n,N}(\frac{1}{2}) = 2P_n(0)$.

☞ On a montré (Q. 11) que le coefficient dominant de P_n est 1. Donc $P_n(N+1) \underset{N \rightarrow +\infty}{\sim} (N+1)^n$

☞ et comme $\frac{N+1}{N} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 1$ on a $\left(\frac{N+1}{N}\right)^n = \frac{(N+1)^n}{N^n} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 1$, on a $(N+1)^n \underset{N \rightarrow +\infty}{\sim} N^n$.

☞ Donc $P_n(N+1) \underset{N \rightarrow +\infty}{\sim} N^n$.

☞ Et enfin $\frac{P_n(N+1)}{2^N} \underset{N \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{N^n}{2^N}$.

☞ Par croissance comparée : $\frac{N^n}{2^N} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$.

☞ Donc avec le résultat de la question précédente :

$$D_{n,N}(\frac{1}{2}) = P_n(1) - \frac{P_n(N+1)}{2^N} = 2P_n(0) - \frac{P_n(N+1)}{2^N} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 2P_0(0)$$

Q 24. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $P'_n = nP_{n-1}$.

(On pensera à utiliser l'application φ_n)

☞ Avec le résultat de la Q14, on a :

$$\varphi_n(P'_n) = \varphi_n(P_n)^{(1)} = nX^{n-1} = n\varphi_n(P_{n-1}) = \varphi_n(nP_{n-1})$$

☞ Or, comme φ_n est un automorphisme par injectivité de φ_n , on a : $P'_n = nP_{n-1}$.

Q 25. En utilisant la formule de Taylor Mac-Laurin et la question précédente montrer que :

$$P_n = \sum_{k=0}^n \frac{P_n^{(k)}(0)}{k!} X^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P_{n-k}(0) X^k$$

☞ La formule de Taylor Mac-Laurin :

$$P_n = \sum_{k=0}^n \frac{P_n^{(k)}(0)}{k!} X^k$$

- ☞ Or par récurrence évidente, avec la question précédente : $P_n^{(k)} = \frac{n!}{(n-k)!}P_{n-k}$
- ☞ Donc :

$$P_n = \sum_{k=0}^n \frac{P_n^{(k)}(0)}{k!} X^k = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} P_{n-k}(0) X^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P_{n-k}(0) X^k$$

Q 26. En déduire que :

$$P_n(0) = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} P_k(0)$$

Indication :pensez à utiliser l'égalité précédente en évaluant en 1

Puis que $P_n(0) = F_n$. On aura alors montrer que :

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \sum_{k=0}^N \frac{k^n}{2^k} = F_n$$

- ☞ Si l'on évalue l'inégalité précédente en 1, sachant que $P_0(1) = 2P_n(0)$, on obtient :

$$P(1) = 2P_n(0) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P_{n-k}(0) 1^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P_{n-k}(0) = \binom{n}{n} P_n(0) + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} P_{n-k}(0) \underbrace{=}_{\ell=n-k} P_n(0) + \sum_{\ell=1}^n \binom{n}{n-\ell} P_\ell(0)$$

- ☞ D'où le résultat :

$$P_n(0) = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} P_k(0)$$

- ☞ Comme $P_n(0) = 1 = F_0$ et que la formule de récurrence est la même que celle de (F_n) (au même titre que pour la suite (u_n) précédemment) on a : $P_n(0) = F_n$.
- ☞ Donc du fait de la question Q23 :

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \sum_{k=0}^N \frac{k^n}{2^k} = F_n$$

IV Équivalent de F_n .

Pour tout entier naturel n , on note g_n la fonction définie sur $\mathbb{R}^+$ par :

$$g_n : t \mapsto t^n e^{-t \ln(2)}$$

On remarquera que $g_n(t) = \frac{t^n}{2^t}$.

- Q 27. Pour n non nul, justifier que g_n admet un maximum sur $[0, +\infty[$, noté $M_n = g(x_n)$ et on notera $x_n \in [0, +\infty[$ tel que $g_n(x_n) = M_n$. Vous donnerez l'expression de x_n et M_n . Vous dresserez le tableau de variation de g_n .
- ☞ $g'_n(t) = nt^{n-1}e^{-t \ln(2)} - t^n \times \ln(2)e^{-t \ln(2)} = t^{n-1}e^{-t \ln(2)} (n - t \ln(2))$
- ☞ Comme $t^{n-1}e^{-t \ln(2)} \geqslant 0$ sur $\mathbb{R}^+$, $g'_n(t)$ est du signe de $n - t \ln(2)$, donc :

x	0	$\frac{n}{\ln(2)}$	$+\infty$
$g'_n(x)$	+	0	-
g_n	0	M_n	0

- ☞ Par croissance comparée $g_n(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$.
- ☞ Enfin $M_n = g_n\left(\frac{n}{\ln(2)}\right) = \frac{n^n}{\ln(2)^n} e^{-\frac{n}{\ln(2)} \ln(2)} = \left(\frac{n}{e \ln(2)}\right)^n$

IV. A Valeur d'une intégrale

Dans cette partie N désigne un réel positif non nul.

Q 28. Soit À l'aide d'une intégration par partie établir la relation :

$$\int_0^N g_{n+1}(t)dt = \frac{-g_{n+1}(N)}{\ln(2)} + \frac{n+1}{\ln(2)} \int_0^N g_n(t)dt$$

☞ Par IPP :

$$\begin{aligned} \int_0^N g_{n+1}(t)dt &= \left[\frac{-t^{n+1}}{\ln(2)} e^{-t \ln(2)} \right]_0^N + \int_0^N \frac{(n+1)t^n}{\ln(2)} e^{-t \ln(2)} dt \\ &= \frac{-N^{n+1}}{\ln(2)} e^{-N \ln(2)} + \frac{n+1}{\ln(2)} \int_0^N t^n e^{-t \ln(2)} dt \\ &= \frac{-g_{n+1}(N)}{\ln(2)} + \frac{n+1}{\ln(2)} \int_0^N g_n(t)dt \end{aligned}$$

Q 29. Calculer $\int_0^N g_0(t)dt$ et en déduire $\int_0^N g_0(t)dt \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln(2)}$

☞ On a :

$$\int_0^N g_0(t)dt = \left[\frac{-e^{-t \ln(2)}}{\ln(2)} \right]_0^N = \frac{1}{\ln(2)} (1 - e^{-N \ln(2)})$$

☞ Comme $-N \ln(2) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} -\infty$, on a $e^{-N \ln(2)} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$, donc :

$$\int_0^N g_0(t)dt = \frac{1}{\ln(2)} (1 - e^{-N \ln(2)}) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln(2)}$$

Q 30. Montrer par récurrence la propriété $\mathcal{H}(n)$: « $\int_0^N g_n(t)dt$ admet une limite quand $N \rightarrow +\infty$ ». On notera α_n cette limite et vous démontrez du même coup que $\alpha_{n+1} = \frac{n+1}{\ln(2)} \alpha_n$.

☞ On note la propriété $\mathcal{H}(n)$: « $\int_0^N g_n(t)dt$ admet une limite quand $N \rightarrow +\infty$ »

☞ **Initialisation** : Voir question Q29.

☞ **Hérédité** : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{H}(n)$ vrai et notons $\int_0^N g_n(t)dt \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \alpha_n$.

On a :

$$\int_0^N g_{n+1}(t)dt = \frac{-g_{n+1}(N)}{\ln(2)} + \frac{n+1}{\ln(2)} \int_0^N g_n(t)dt$$

☞ Comme $g_{n+1}(N) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$, par passage à la limite :

$$\int_0^N g_{n+1}(t)dt = \frac{-g_{n+1}(N)}{\ln(2)} + \frac{n+1}{\ln(2)} \int_0^N g_n(t)dt \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{\ln(2)} \alpha_n$$

Q 31. Montrer que pour tout entier naturel n , $\alpha_n = \frac{n!}{(\ln 2)^{n+1}}$.

☞ Par récurrence $\alpha_0 = \frac{1}{\ln(2)} = \frac{0!}{\ln(2)^{0+1}}$. Donc la proposition est vraie au rang initiale.

☞ Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons $\alpha_n = \frac{n!}{(\ln 2)^{n+1}}$, Alors

$$\alpha_{n+1} = \frac{n+1}{\ln(2)} \alpha_n = \frac{n+1}{\ln(2)} \frac{n!}{(\ln 2)^{n+1}} = \frac{(n+1)!}{\ln(2)^{n+2}}$$

☞ On a montré par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, \alpha_n = \frac{n!}{(\ln 2)^{n+1}}$.

IV. B Comparaison série / intégrale

Dans toute la suite de cette partie, n désigne un entier naturel non nul et $N = \lfloor x_n \rfloor$ et M un entier naturel tel $M \geq N + 2$.
(La fonction g_n est donc croissante sur $[0, N]$ et décroissante sur $[N + 1, +\infty[$)

Q 32. Justifier que
$$\sum_{k=0}^{N-1} g_n(k) \leq \int_0^N g_n(t)dt \leq \sum_{k=1}^N g_n(k)$$

Comme g_n est donc croissante sur $[0, N]$. Si $k \in \llbracket 0, N - 1 \rrbracket$, alors $[k, k + 1] \subset [0, N]$ et donc :

$$\forall t \in [k, k + 1], \; g_n(k) \leq g_n(t) \leq g_n(k + 1)$$

Par croissance de l'intégrale, en intégrant sur $[k, k + 1]$, on obtient (puisque $\int_k^{k+1} g_n(k)dt = g_n(k)$:

$$g_n(k) \leq \int_k^{k+1} g_n(t)dt \leq g_n(k + 1)$$

Puis en sommant les inégalités précédentes :

$$\sum_{k=0}^{N-1} g_n(k) \leq \sum_{k=0}^{N-1} \int_k^{k+1} g_n(t)dt \leq \sum_{k=0}^{N-1} g_n(k + 1)$$

D'où le résultat (par Chasles) :

$$\sum_{k=0}^{N-1} g_n(k) \leq \int_0^N g_n(t)dt \leq \sum_{k=1}^N g_n(k)$$

Q 33. Justifier

$$\sum_{k=N+2}^{M+1} g_n(k) \leq \int_{N+1}^{M+1} g_n(t)dt \leq \sum_{k=N+1}^M g_n(k)$$

Comme g_n est donc décroissante sur $[N + 1, +\infty[$. Si $k \in \llbracket N + 1, M \rrbracket$, alors $[k, k + 1] \subset [N + 1, +\infty[$ et donc :

$$\forall t \in [k, k + 1], \; g_n(k) \geq g_n(t) \geq g_n(k + 1)$$

Par croissance de l'intégrale, en intégrant sur $[k, k + 1]$, on obtient (puisque $\int_k^{k+1} g_n(k)dt = g_n(k)$:

$$g_n(k) \geq \int_k^{k+1} g_n(t)dt \geq g_n(k + 1)$$

Puis en sommant les inégalités précédentes écrite dans l'autre sens :

$$\sum_{k=N+1}^M g_n(k + 1) \leq \sum_{k=N+1}^M \int_k^{k+1} g_n(t)dt \leq \sum_{k=N+1}^M g_n(k)$$

D'où le résultat (par Chasles) :

$$\sum_{k=N+2}^{M+1} g_n(k) \leq \int_{N+1}^{M+1} g_n(t)dt \leq \sum_{k=N+1}^M g_n(k)$$

Q 34. On rappelle que $\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^N \frac{k^n}{2^k} = 2F_n$. Établir l'inégalité :

$$2F_n - \sum_{k=0}^{N+1} g_n(k) \leq \alpha_n - \int_0^{N+1} g_n(t)dt \leq 2F_n - \sum_{k=0}^N g_n(k)$$

On a :

$$\sum_{k=N+2}^{M+1} g_n(k) \leq \int_{N+1}^{M+1} g_n(t)dt \leq \sum_{k=N+1}^M g_n(k)$$

Donc :

$$\sum_{k=0}^{M+1} g_n(k) - \sum_{k=0}^{N+1} g_n(k) \leq \int_0^{M+1} g_n(t)dt - \int_0^{N+1} g_n(t)dt \leq \sum_{k=0}^M g_n(k) - \sum_{k=0}^N g_n(k)$$

☞ Et par passage à la limite quand $M \xrightarrow{M \rightarrow +\infty} +\infty$:

$$2F_n - \sum_{k=0}^{N+1} g_n(k) \leq \alpha_n - \int_0^{N+1} g_n(t)dt \leq 2F_n - \sum_{k=0}^N g_n(k)$$

Q 35. Dédurre des encadrements précédent que :

$$-\int_N^{N+1} g_n(t)dt \leq 2F_n - \alpha_n \leq g_n(N) + g_n(N+1) - \int_N^{N+1} g_n(t)dt$$

☞ On a :

$$2F_n - \sum_{k=0}^{N+1} g_n(k) \leq \alpha_n - \int_0^{N+1} g_n(t)dt \leq 2F_n - \sum_{k=0}^N g_n(k)$$

☞ Avec la question Q 32 :

$$\sum_{k=0}^{N-1} g_n(k) \leq \int_0^N g_n(t)dt \leq \sum_{k=1}^N g_n(k)$$

☞ En sommant les deux inégalités de gauche :

$$2F_n - \sum_{k=0}^{N+1} g_n(k) + \sum_{k=0}^{N-1} g_n(k) \leq \alpha_n - \int_0^{N+1} g_n(t)dt + \int_0^N g_n(t)dt$$

D'où avec Chasles :

$$2F_n g_n(k) - g_n(N+1) - g_n(N) \leq \alpha_n - \int_N^{N+1} g_n(t)dt \Rightarrow 2F_n - \alpha_n \leq g_n(N) + g_n(N+1) - \int_N^{N+1} g_n(t)dt$$

☞ En sommant les deux inégalités de droite :

$$\alpha_n - \int_0^{N+1} g_n(t)dt + \int_0^N g_n(t)dt \leq 2F_n - \sum_{k=0}^N g_n(k) + \sum_{k=1}^N g_n(k)$$

D'où avec Chasles :

$$\alpha_n - \int_N^{N+1} g_n(t)dt \leq 2F_n \Rightarrow - \int_N^{N+1} g_n(t)dt \leq 2F_n - \alpha_n$$

☞ On a donc bien :

$$-\int_N^{N+1} g_n(t)dt \leq 2F_n - \alpha_n \leq g_n(N) + g_n(N+1) - \int_N^{N+1} g_n(t)dt$$

Q 36. Justifier que $-\frac{M_n}{2} \leq F_n - \frac{1}{2}\alpha_n \leq M_n$ pour tout entier naturel non nul puis en déduire l'équivalence $F_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2}\alpha_n$. On pourra librement utiliser la formule de Stirling qui donne l'équivalent $n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$.

☞ Par positivité de l'intégrale puisque g_n est une fonction positive : $\int_N^{N+1} g_n(t)dt \geq 0$

☞ Donc

$$2F_n - \alpha_n \leq g_n(N) + g_n(N+1) - \int_N^{N+1} g_n(t)dt \Rightarrow 2F_n - \alpha_n \leq g_n(N) + g_n(N+1) \underbrace{\Rightarrow}_{\sup(g_n)=M_n} 2F_n - \alpha_n \leq g_n(N) + g_n(N+1) \leq 2M_n$$

☞ Donc :

$$F_n - \frac{1}{2}\alpha_n \leq M_n$$

☞ Comme $\forall t \in [0, N], 0 \geq g_n(t) \geq M_n$, donc par croissance de l'intégrale, en intégrant sur $[N, N+1]$:

$$0 \leq \int_N^{N+1} g_n(t)dt \leq \int_N^{N+1} M_n dt = M_n \Rightarrow -M_n \leq - \int_N^{N+1} g_n(t)dt \leq 2F_n - \alpha_n$$

- ☞ Donc : $-\frac{M_n}{2} \leq F_n - \frac{1}{2}\alpha_n \leq M_n$
- ☞ Donc : $-\frac{M_n}{\alpha_n} \leq \frac{2F_n}{\alpha_n} - 1 \leq \frac{2M_n}{\alpha_n}$
- ☞ Comme $\alpha_n = \frac{n!}{(\ln 2)^{n+1}}$ et $M_n = \left(\frac{n}{e \ln(2)}\right)^n$. On a :

$$\frac{M_n}{\alpha_n} = \left(\frac{n}{e}\right)^n \frac{\ln(2)}{n!}$$

- ☞ Avec la formule de Stirling qui donne l'équivalent $n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$, on obtient

$$\frac{M_n}{\alpha_n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln(2)}{\sqrt{2\pi n}}$$

- ☞ Or $\frac{\ln(2)}{\sqrt{2\pi n}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\longrightarrow} 0$, donc $\frac{M_n}{\alpha_n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\longrightarrow} 0$
- ☞ Par le théorème des gendarme : $\frac{2F_n}{\alpha_n} - 1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\longrightarrow} 0$.
- ☞ Donc : $\frac{2F_n}{\alpha_n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\longrightarrow} 1$
- ☞ Donc $F_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\alpha_n}{2} = \frac{n!}{2(\ln 2)^{n+1}}$